Tổng hợp literature Long-CoT theo A1–A4 và Related Work

Ngày 8 tháng 11 năm 2026

Tóm tắt nội dung

Bản thảo phục vụ hai đầu ra: tổng hợp paper Long-CoT theo Research Role A1–A4 và viết Related Work về các survey liên quan. Phần chính trình bày 24 paper theo 16 hướng nhỏ, mỗi paper có bài toán, phương pháp, kết quả, đóng góp và hạn chế; ưu tiên nghiên cứu trực tiếp Long-CoT. Related Work đối chiếu phạm vi và cách phân loại literature của chín survey. Paper liên quan nhiều nhóm được dẫn chéo thay vì đếm lại. Kết quả là tác giả báo cáo, chưa được nhóm tái lập.

1 Literature Review theo Research Role

Danh mục chọn lọc gồm 24 paper (A1: 6, A2: 5, A3: 8, A4: 5), trong đó 19 nghiên cứu trực tiếp Long-CoT, bốn nghiên cứu liên quan và một công trình nền tảng. Mỗi paper có một primary role; dẫn chéo không tăng số lượng. Kết quả là tác giả báo cáo trong thiết lập được nêu, chưa được nhóm tái lập.

Mỗi nhóm tổng hợp bài toán, hướng nhỏ, paper tiêu biểu, kết quả và hạn chế. Liên hệ dependency chỉ được ghi khi có bằng chứng; B=N/A nghĩa là chưa gán chức năng dependency, không loại paper khỏi phạm vi Long-CoT.

1.1 A1: Training/Data

Làm thế nào học và chuyển giao năng lực Long-CoT từ dữ liệu và feedback?

A1.1 — RL hình thành năng lực reasoning

Học policy từ reward độ đúng, mở rộng rollout/context và khuyến khích exploration, self-verification.

DeepSeek-R1 [6]. *Long-CoT trực tiếp.*
Bài toán. Học năng lực Long-CoT qua RL và chuyển giao sang model nhỏ.
Phương pháp. R1-Zero dùng GRPO với reward độ đúng/định dạng; R1 kết hợp cold-start SFT, RL, rejection sampling và distillation.
Kết quả. R1 đạt 79.8% AIME24; Distill-Qwen-32B đạt 72.6% AIME24 trong thiết lập paper.
Đóng góp. Cung cấp quy trình RL hình thành self-verification/exploration và chuyển giao reasoning qua SFT.
Hạn chế. Phụ thuộc base mạnh và verifier; pure RL có thể trộn ngôn ngữ.

Kimi k1.5 [10]. *Long-CoT trực tiếp.*
Bài toán. Mở rộng RL cho reasoning dài và giảm chi phí triển khai.

Phương pháp. Long-context RL đến 128k token; policy không value head, CoT-RM và Long2short.
Kết quả. Đạt 77.5% Pass@1 AIME24 và 96.2% MATH-500; có thực nghiệm chuyển từ long sang short reasoning.
Đóng góp. Kết nối RL scaling, thiết kế reward và chuyển giao năng lực sang trace ngắn.
Hạn chế. Chi phí training lớn; CoT-RM chấm đáp án cuối, không phải nhãn đúng/sai từng bước.

A1.2 — SFT với dữ liệu được chọn lọc

Tuyển chọn demonstration chất lượng cao để khai thác năng lực reasoning của checkpoint mạnh.

s1 [19]. *Long-CoT trực tiếp.*
Bài toán. Kích hoạt reasoning và test-time scaling với ít dữ liệu SFT.
Phương pháp. Chọn s1K gồm 1,000 bài/trace chất lượng; SFT Qwen2.5-32B-Instruct và budget forcing.
Kết quả. AIME24 tăng từ 50.0% lên 56.7% khi bật budget forcing trên s1-32B.
Đóng góp. Cho thấy hiệu quả dữ liệu chọn lọc và cơ chế điều khiển độ dài đơn giản.
Hạn chế. Phải tách gain do SFT và inference control; vẫn cần base và teacher mạnh.

LIMO [29]. *Long-CoT trực tiếp.*
Bài toán. Giảm lượng demonstration cần để học reasoning toán khó.
Phương pháp. Chọn 817 mẫu theo độ khó và chất lượng trace: lập luận, verification, exploration, adaptive granularity.
Kết quả. LIMO-32B đạt 63.3% AIME24, 95.6% MATH-500; đổi sang base Qwen1.5-32B-Chat chỉ còn 9.2% AIME24.
Đóng góp. Đề xuất cách chọn dữ liệu chất lượng và chỉ ra điều kiện phụ thuộc năng lực base.
Hạn chế. Kết quả không chứng minh ít dữ liệu luôn đủ trên mọi checkpoint.

A1.3 — Data synthesis/selection và curriculum

Sinh hoặc lọc trace, kiểm tra contamination và sắp xếp dữ liệu qua các stage training.

Light-R1 [26]. *Long-CoT trực tiếp.*
Bài toán. Xây quy trình dữ liệu và training Long-CoT mở, có kiểm tra contamination.
Phương pháp. Lọc dữ liệu, curriculum SFT với 76k rồi 3,000 mẫu, DPO và model merging.
Kết quả. Light-R1-32B đạt 76.6% AIME24 sau merging; GPQA biến động qua các stage.
Đóng góp. Công bố pipeline nhiều stage và kiểm tra test-set leakage trong dữ liệu mở.
Hạn chế. Khởi tạo từ instruct checkpoint; gain toán không đồng nghĩa gain đa miền.

A1.4 — RL hướng efficiency

Học đánh đổi accuracy–length, phân bổ reasoning budget theo độ khó.

Training Language Models to Reason Efficiently [1]. *Long-CoT trực tiếp.*
Bài toán. Học phân bổ compute theo độ khó thay vì luôn sinh trace dài.
Phương pháp. RL kết hợp correctness reward và length penalty điều chỉnh bằng alpha trên reasoning model đã có.
Kết quả. Với DeepSeek-R1-Distill-Qwen-7B, alpha=0.2 giảm token 83% GSM8K và 27% AIME24.
Đóng góp. Xây các điểm đánh đổi accuracy–cost bằng objective training.

Hạn chế. Có thể mất accuracy hoặc faithfulness; không phải bảo đảm nén miễn phí.

A1.5 — Distillation và Long2short

Chuyển năng lực từ teacher hoặc trace dài sang model nhỏ hay trace ngắn; không đếm lại paper.

Tổng hợp hướng nghiên cứu và hạn chế chung. Các công trình cho thấy có nhiều con đường đến Long-CoT: RL từ feedback, SFT dữ liệu chọn lọc, pipeline nhiều stage và distillation. Tuy nhiên, ít mẫu SFT không có nghĩa ít tổng chi phí; năng lực base, chi phí teacher và verifier vẫn quan trọng. Số điểm giữa các paper chỉ có ý nghĩa khi đối chiếu cùng model, task và budget.

Liên hệ dependency khi có bằng chứng. Với SFT/RL/distillation nói chung, ghi B=N/A nếu chưa có bằng chứng can thiệp trực tiếp vào reasoning dependency. Sinh trace dài hoặc đạt accuracy cao chưa đủ để gán chức năng formation/state carrying; liên hệ trên đây chủ yếu là vai trò training/data.

1.2 A2: Inference/Control

Làm thế nào phân bổ test-time compute và điều khiển trajectory khi model đã được training?

A2.1 — Adaptive reasoning và early stopping

Chọn thời điểm kiểm tra và quyết định khi nào reasoning đã đủ hoặc đang lặp thừa.

DTSR — When Is Thinking Enough? [27]. *Long-CoT trực tiếp.*
Bài toán. Dừng reasoning khi đã đủ cơ sở kết luận.
Phương pháp. Theo dõi reflection trigger, thực hiện sufficiency assessment và đóng thinking khi đạt điều kiện.
Kết quả. Qwen3-14B giảm 34.9% token; accuracy 84.8% so với baseline 84.4%.
Đóng góp. Đưa sufficiency vào early stopping training-free.
Hạn chế. Qwen3-8B giảm 0.9 điểm phần trăm accuracy; phải tính overhead của các lần kiểm tra.

REFRAIN — Stop When Enough [23]. *Long-CoT trực tiếp.*
Bài toán. Giảm reflection lặp thừa và thích ứng ngưỡng dừng.
Phương pháp. Kết hợp đáp án hiện có, reflection trigger, embedding similarity và SW-UCB cập nhật threshold.
Kết quả. Trên gpt-oss-20B, giảm 33.3%–44.7% token và tăng Pass@1 trên các benchmark được thử.
Đóng góp. Kết hợp redundancy detection với online stopping control.
Hạn chế. Similarity và answer likelihood chỉ là proxy, không bảo đảm logical sufficiency.

A2.2 — Search, branching và phục hồi trajectory

Tạo/chọn nhánh bằng feedback hoặc self-evaluation; prune, backtrack hoặc restart khi phát hiện bế tắc.

TAAR — Thinking Traps [3]. *Long-CoT trực tiếp.*
Bài toán. Thoát prefix mắc bẫy thay vì tiếp tục tự sửa trên tiền đề sai.
Phương pháp. Diagnostic policy dự đoán trap/escape probability; Cut@Trap cắt prefix và restart với temperature thích ứng.

Kết quả. Cùng K=4 trên R1-Distill-Qwen-8B: accuracy trung bình 69.1%, so với Avg@4 64.5% và PRM@4 66.0%.
Đóng góp. Nối chẩn đoán thinking trap với action phục hồi lúc inference.
Hạn chế. Có thể cắt nhầm prefix gần đúng; K bằng nhau chưa đồng nghĩa tổng compute bằng nhau.

MCTSr [30]. *Nghiên cứu suy luận liên quan.*
Bài toán. Tăng chất lượng reasoning toán bằng search và self-refinement.
Phương pháp. MCTS với node là lời giải hoàn chỉnh; critique, rewrite, self-evaluation và cập nhật UCT/value.
Kết quả. LLaMA-3-8B trên MATH tăng từ 24.36% zero-shot lên 58.24% với 8 rollout.
Đóng góp. Cung cấp đối chiếu về branching/search và feedback-guided lựa chọn lời giải.
Hạn chế. Là nghiên cứu liên quan; không phải Long-CoT trực tiếp. Cần tính mọi nhánh và evaluator call.

A2.3 — Cô lập context và quản lý state

Dùng call/return và local context để tổ chức subproblem và chuyển intermediate result.

Recursive Models [28]. *Long-CoT trực tiếp.*
Bài toán. Quản lý state/context khi reasoning kéo dài.
Phương pháp. Call/return qua stack frame độc lập; chỉ chuyển return value ngắn về parent.
Kết quả. Model fine-tune từ Qwen2.5-3B-Instruct đạt 64% SAT Hard OOD; trace accuracy Go 4x4 length-OOD đạt 38.5%, flat CoT 1.0%.
Đóng góp. Đề xuất thực thi đệ quy giúp cô lập context và giữ kết quả subproblem.
Hạn chế. Cần decomposition phù hợp; active context ngắn chưa đồng nghĩa tổng token ít.

A2.4 — Test-time compute và điều khiển độ sâu

Điều tiết độ dài, thời điểm đổi hướng hoặc selection/pruning; giữ primary role của paper gốc.

Tổng hợp hướng nghiên cứu và hạn chế chung. Các phương pháp khác nhau ở tín hiệu quan sát và action: kéo dài, dừng, chọn nhánh, sửa prefix, restart hoặc tách context. Search/branching và feedback-guided selection được thể hiện ở MCTSr; TAAR so với PRM@4 và dùng chẩn đoán để restart. Đây là bằng chứng ở mức trajectory/solution, không tự đồng nghĩa verification-guided decoding ở từng token. So sánh cần tính cả evaluator call, nhánh bị bỏ và overhead kiểm tra.

Liên hệ dependency khi có bằng chứng. Có liên hệ theo chức năng khi thiết kế thể hiện rõ: Recursive Models mang state giữa các subproblem; TAAR sửa/reconfigure trajectory; DTSR đánh giá sufficiency để đóng reasoning. Budget forcing vì đạt giới hạn token chưa tự chứng minh closure của một reasoning obligation.

1.3 A3: Analysis

Long reasoning có những hành vi, failure mode và giới hạn nào; bằng chứng hỗ trợ đến đâu?

A3.1 — Cấu trúc diễn ngôn và interpretability/faithfulness

Phân biệt trace nhìn thấy được với dependency của tính toán nội tại; kiểm tra bằng perturbation.

ReasoningFlow [13]. *Long-CoT trực tiếp.*

Bài toán. Mô tả discourse dependency và kiểm tra liên hệ với tính toán nội tại.
Phương pháp. Trích DAG với cạnh support/attack/verify/assumption; đối chiếu với can thiệp Thought Anchors.
Kết quả. Trong setup QwQ/AIME, Thought Anchors dự đoán cạnh discourse không vượt rõ heuristic khoảng cách token.
Đóng góp. Cung cấp schema trace và bằng chứng phân biệt discourse structure với mechanistic dependency.
Hạn chế. Các thống kê sửa lỗi quan sát được không tự chứng minh quan hệ nhân quả.

Measuring Faithfulness in CoT Reasoning [11]. *Công trình nền tảng.*
Bài toán. Kiểm tra đáp án có phụ thuộc thực chất vào CoT được viết ra hay không.
Phương pháp. Early answering, chèn lỗi, paraphrase và thay reasoning bằng filler token.
Kết quả. Filler token không cải thiện accuracy trong các model/tác vụ được thử.
Đóng góp. Cung cấp phương pháp can thiệp nền tảng cho đánh giá faithfulness.
Hạn chế. Công trình nền tảng pre-o1; không tự khái quát sang mọi reasoning model hoặc latent architecture.

A3.2 — Redundant steps và cấu trúc graph

Trích topology, dự đoán correctness và phân tích nhánh bị bỏ dở hoặc dependency không được đáp ứng.

CoT2Graph [2]. *Long-CoT trực tiếp.*
Bài toán. Phân tích failure mode mà feature độ dài tuyến tính bỏ sót.
Phương pháp. Trích typed dependency graph, học GNN correctness predictor và phân tích bằng GNNExplainer.
Kết quả. Trên GPQA/DS-Qw14B, correctness-prediction accuracy 65.4%, so với length-based Logistic Regression 57.6%.
Đóng góp. Cho thấy topology mang tín hiệu dự đoán hữu ích và có thể hỗ trợ selection.
Hạn chế. Giải thích GNN predictor không đồng nghĩa giải thích cơ chế nhân quả của LLM.

What Characterizes Effective Reasoning? [7]. *Long-CoT trực tiếp.*
Bài toán. Xác định cấu trúc trace liên quan reasoning hiệu quả hơn length/review.
Phương pháp. Dùng Failed-Step Fraction (FSF), chọn ứng viên và can thiệp loại nhánh bị bỏ dở.
Kết quả. Trên 10 LRM, FSF dự đoán correctness nhất quán hơn length/review; branch editing cải thiện continuation ở setup được thử.
Đóng góp. Nối phân tích cấu trúc với selection và context control.
Hạn chế. Graph phụ thuộc judge; abandoned branch không đồng nghĩa bước sai logic.

A3.3 — Complexity, error propagation và giới hạn horizon

Phân tích suy giảm theo độ khó hoặc chuỗi phụ thuộc; không đồng nhất complexity với horizon.

ZebraLogic [16]. *Nghiên cứu suy luận liên quan.*
Bài toán. Đo giới hạn reasoning khi độ phức tạp tổ hợp tăng.
Phương pháp. Câu đố lưới CSP có search space kiểm soát; so parameter scaling và test-time strategies.
Kết quả. Llama-3.1-405B đạt 32.6% tổng thể nhưng 1.5% ở Large và 0.0% ở X-Large.
Đóng góp. Định lượng suy giảm theo complexity, bổ sung cho nghiên cứu long-horizon failure.

Hạn chế. Là nghiên cứu liên quan; complexity scaling chưa cô lập cơ chế error propagation trong Long-CoT.

A3.4 — Reasoning behavior: overthinking/underthinking

Khảo sát lặp thừa, đổi hướng sớm và self-doubt; phân biệt tổng độ dài với độ sâu exploration.

Do NOT Think That Much for 2+3=? [5]. *Long-CoT trực tiếp.*
Bài toán. Định lượng compute thừa sau khi đã tìm được lời giải.
Phương pháp. Outcome/process efficiency metric và self-training ưu tiên trace ngắn nhưng giữ reflection.
Kết quả. QwQ-32B-Preview trên MATH500: 2407.9 xuống 1330.7 token, accuracy 93.0% xuống 92.8%.
Đóng góp. Kết nối chẩn đoán overthinking với lựa chọn dữ liệu và preference training.
Hạn chế. Token giảm có thể mất accuracy; first-correct construction dùng nhãn đáp án.

Thoughts Are All Over the Place [24]. *Long-CoT trực tiếp.*
Bài toán. Giải thích trace dài nhưng đổi hướng trước khi khám phá đủ sâu.
Phương pháp. Underthinking score và TIP phạt transition-token logits trong một cửa sổ decoding.
Kết quả. QwQ-32B-Preview trên AIME24: Pass@1 38.3% lên 44.1%, ước lượng từ 32 mẫu/bài.
Đóng góp. Phân biệt độ dài tổng với độ sâu phát triển từng hướng suy luận.
Hạn chế. Penalty quá mạnh có thể giữ nhánh sai; không mặc nhiên tiết kiệm compute.

Revisiting Overthinking from Self-Doubt [20]. *Long-CoT trực tiếp.*
Bài toán. Khảo sát verification lặp lại và hành vi cố giải đề thiếu tiền đề.
Phương pháp. Phân tích self-doubt và can thiệp prompt kiểm tra tiền đề.
Kết quả. Trên đề thiếu tiền đề, can thiệp giảm 35%–45% token, giữ hoặc tăng accuracy ở model được thử.
Đóng góp. Làm rõ một dạng reasoning behavior gây lãng phí và cách can thiệp đơn giản.
Hạn chế. Kết quả ở đề thiếu tiền đề chưa đại diện cho mọi bài toán có đáp án.

Tổng hợp hướng nghiên cứu và hạn chế chung. Nhiều token không bảo đảm exploration đủ sâu, và verification lặp lại không nhất thiết có ích. Các nghiên cứu graph bổ sung tín hiệu ngoài length, còn benchmark complexity/horizon cho thấy giới hạn của scaling. Cần tách mô tả tương quan, correctness prediction, trace intervention và internal intervention; một feature dự đoán tốt chưa phải cơ chế nhân quả được chứng minh.

Liên hệ dependency khi có bằng chứng. Discourse/structural graph có thể dùng để mô tả hoặc đánh giá dependency; chỉ ghi loại bằng chứng tương ứng. ReasoningFlow không cho phép suy từ cạnh discourse sang causal edge nội tại; ZebraLogic không cô lập riêng error propagation trong Long-CoT. B=N/A khi paper chỉ mô tả hành vi mà chưa đáp ứng tiêu chí chức năng dependency.

1.4 A4: Evaluation/Benchmark

Đo năng lực reasoning dài, process quality và hiệu quả compute bằng những bài toán và metric nào?

A4.1 — Benchmark long-horizon và planning

Tăng dependency horizon/độ khó và kiểm tra state hoặc ràng buộc của lời giải.

LongCoT benchmark [18]. *Long-CoT trực tiếp.*
Bài toán. Đánh giá reasoning qua nhiều dependency và horizon dài.
Phương pháp. 2,500 bài template ở năm miền; thí nghiệm riêng tăng số dependency DAG.
Kết quả. Trên 2,000 bài vừa/khó, GPT-5.2 đạt 9.83%; accuracy theo DAG suy giảm nhanh hơn baseline p^N.
Đóng góp. Cung cấp stress test trực tiếp cho long-horizon reasoning và state carrying.
Hạn chế. Không trộn benchmark tổng với thí nghiệm DAG; suy giảm chưa định danh duy nhất cơ chế gây lỗi.

SPaRC [9]. *Long-CoT trực tiếp.*
Bài toán. Đo planning nhiều bước, giữ ràng buộc và thích ứng compute theo độ khó.
Phương pháp. Bài tìm đường lưới 2D, năm difficulty tier, kiểm tra tính hợp lệ đường đi.
Kết quả. Người giải đạt 98.0% tổng thể; o4-mini đạt 15.8% tổng thể và 1.1% ở Level 5.
Đóng góp. Bổ sung đánh giá planning/state constraints ngoài miền toán.
Hạn chế. Phụ thuộc task representation; token không tăng theo độ khó chưa giải thích nguyên nhân thất bại.

A4.2 — Metric chất lượng, độ dài và redundancy

Bổ sung chỉ số ở cấp graph/step cho accuracy, token cost và latency.

CoTJudger [14]. *Long-CoT trực tiếp.*
Bài toán. Đo redundancy cấu trúc thay vì chỉ đáp án hoặc tổng token.
Phương pháp. Trích graph và Shortest Effective Path (SEP); tính tỷ lệ node nằm ngoài SEP.
Kết quả. Đánh giá 21 reasoning model ghi nhận redundancy đáng kể, thường ở verification sau khi đã có thể kết luận.
Đóng góp. Cung cấp metric tự động cho efficiency ở cấp node/step.
Hạn chế. SEP là proxy phụ thuộc judge, không chứng minh mọi bước ngoài SEP đều bỏ được an toàn.

A4.3 — Process/outcome evaluation và verifier

Đo tìm lỗi, nhận diện lời giải đúng và tách generation, critique, correction.

ProcessBench [32]. *Nghiên cứu suy luận liên quan.*
Bài toán. Đánh giá khả năng tìm bước lỗi đầu tiên hoặc nhận ra lời giải không lỗi.
Phương pháp. 3,400 mẫu với nhãn chuyên gia; so PRM và LLM critic qua bốn subset.
Kết quả. F1 trung bình: Skywork-PRM-7B 42.1%, QwQ-32B-Preview 71.5%, o1-mini 87.9%.
Đóng góp. Cung cấp benchmark process evaluation và kiểm tra generalization của verifier/critic.
Hạn chế. F1 là harmonic mean accuracy trên mẫu lỗi/mẫu đúng; tìm lỗi đúng chưa bảo đảm sửa được.

CriticBench [17]. *Nghiên cứu suy luận liên quan.*

Bài toán. Tách năng lực giải, critique và correction.
Phương pháp. Giao thức Generation–Critique–Correction trên năm miền, đánh giá 17 LLM.
Kết quả. Critique accuracy tương quan với correction success; model nhỏ có thể dè dặt khi self-critique.
Đóng góp. Cung cấp đối chiếu process/outcome và hiệu quả feedback cho reasoning.
Hạn chế. Là nghiên cứu liên quan; tương quan không phải chứng minh nhân quả và không chuyên đo horizon rất dài.

Tổng hợp hướng nghiên cứu và hạn chế chung. Outcome accuracy không thay thế process quality; error localization khác correction success; token count khác step redundancy. Dependency horizon cần được thao tác hoặc đo riêng thay vì suy từ output length. ProcessBench dùng F1 riêng theo harmonic mean accuracy trên mẫu lỗi/mẫu đúng; metric graph còn phụ thuộc segmentation và judge.

Liên hệ dependency khi có bằng chứng. LongCoT tạo task-defined dependency để đánh giá state carrying; CoTJudger và ProcessBench liên quan assessment ở mức cấu trúc hoặc bước. Benchmark/metric đo được failure chưa có nghĩa đã đề xuất phương pháp repair hay chứng minh mechanism nội tại.

2 Related Work: phạm vi và cách phân loại của các survey

Phần này tổng hợp chín survey liên quan để làm rõ *họ nghiên cứu literature nào và phân loại theo trục nào*. Các survey không được tính vào 24 paper nghiên cứu của A1–A4. Phiên bản nguồn được ghim trong BibTeX; nội dung dưới đây là đối chiếu có chọn lọc, không phải kiểm kê mọi survey đến thời điểm hiện tại.

2.1 Các survey tiêu biểu

Chen và cộng sự — Towards Reasoning Era [4]. Phạm vi: Long-CoT trong reasoning LLM và khác biệt với short CoT. **Cách phân loại:** Deep Reasoning, Feasible Reflection và Extensive Exploration; các nhánh con gồm format/learning, feedback/refinement và internal/external exploration. **Dùng cho Related Work:** Cung cấp khung đặc trưng của Long-CoT; tách nhận diện lỗi khỏi sửa lỗi. Khác với khung này, A1–A4 tổ chức theo vai trò đóng góp: học, điều khiển, phân tích hoặc đánh giá cùng một năng lực.

Li và cộng sự — From System 1 to System 2 [15]. Phạm vi: Reasoning LLM rộng hơn riêng long trace. **Cách phân loại:** Features, Methods, Evolution; nhóm phương pháp gồm Structure Search, Reward Modeling, Self Improvement, Macro Action và Reinforced Fine-Tuning. **Dùng cho Related Work:** Đặt SFT/RL, reward và search vào tiến trình phát triển reasoning model. Khung System 1–2 là cách tổ chức literature, không tự chứng minh cơ chế nhận thức giống người.

Zhang và cộng sự — A Survey on Test-Time Scaling [31]. Phạm vi: Tăng compute lúc inference, gồm cả sequential reasoning và parallel sampling. **Cách phân loại:** What, How, Where, How Well: dạng scaling, cách hiện thực, miền tác vụ và tiêu chí performance/efficiency/controllability/scalability. **Dùng cho Related Work:** Chuẩn hóa cách so test-time compute trong A2. Tăng số ứng viên không nhất thiết tăng độ dài từng trace; cần giữ riêng sampling, length và selection cost.

Wei và cộng sự — When LLM Meets Tree Search [25]. Phạm vi: Inference-as-search và các thiết kế tree search cho LLM. **Cách phân loại:** Node representation/granularity, evaluation function, MCTS dynamics và compute reporting; node có thể là trace, state–action hoặc terminal solution. **Dùng cho Related Work:** Nguồn đối chiếu search/branching trong A2. Không xem một rollout hay một tầng cây có cùng ý nghĩa giữa các phương pháp khác độ hạt.

Lee và Hockenmaier — Evaluating Step-by-step Reasoning Traces [12]. Phạm vi: Đánh giá reasoning trace và các bước trung gian. **Cách phân loại:** Tách tiêu chí factuality, validity, coherence, utility khỏi loại evaluator rule-based, intrinsic và external; có thảo luận meta-evaluation. **Dùng cho Related Work:** Cung cấp thuật ngữ cho A3/A4. Correctness đáp án, validity từng bước và utility không thay thế nhau; LLM judge cũng cần được kiểm định.

Ji và cộng sự — A Survey of Test-Time Compute [8]. Phạm vi: Test-time adaptation và deliberate reasoning, không giới hạn explicit Long-CoT. **Cách phân loại:** System-1 adaptation theo model/input/representation/output; System-2 reasoning theo feedback, test-time strategies và improvement training. **Dùng cho Related Work:** Bối cảnh chung để nối training và inference. Không mặc định mọi paper về test-time compute là nghiên cứu Long-CoT trực tiếp.

Qu và cộng sự — A Survey of Efficient Reasoning for Large Reasoning Models [21]. **Phạm vi:** Efficient reasoning của LRM trong các giai đoạn phát triển và triển khai. **Cách phân loại:** Lifecycle gồm inference, SFT, RL, pretraining; inference chia length budgeting, system switch, model switch và parallel search. **Dùng cho Related Work:** Đối chiếu efficiency được học ở A1 với efficiency do control ở A2; nhấn mạnh cần xét cost của toàn hệ thống khi thêm module hoặc đổi model.

Sui và cộng sự — Stop Overthinking [22]. **Phạm vi:** Phương pháp giảm overthinking và tăng reasoning efficiency. **Cách phân loại:** Theo nơi can thiệp: model-based, reasoning-output-based, input-prompts-based; bổ sung dữ liệu, model compression và evaluation. **Dùng cho Related Work:** Làm rõ nơi phương pháp tác động. Một pipeline có thể thay nhiều thành phần, nên trục này không trùng hoàn toàn với primary role A1–A4.

Zhu và Li — Towards Concise and Adaptive Thinking [33]. **Phạm vi:** Rút ngắn reasoning và thích ứng fast/slow thinking. **Cách phân loại:** Training-free gồm prompting, pipeline, decoding manipulation, merging; training-based gồm fine-tuning và RL. **Dùng cho Related Work:** So phương pháp A1 với A2 theo nhu cầu training. Tác giả nêu loại trừ general compression, tối ưu kiến trúc và multimodal efficiency; training-free không có nghĩa runtime cost bằng không.

2.2 Tổng hợp liên hệ với bản review A1–A4

Các survey trước tổ chức literature theo ít nhất sáu góc nhìn: *đặc trưng reasoning*, *tiến trình model*, *compute scaling*, *cấu trúc search*, *tiêu chí đánh giá* và *efficiency/adaptivity*. Bản review này giữ các góc nhìn đó để mô tả phương pháp, nhưng gán mỗi paper một primary role theo đóng góp trung tâm. Ví dụ s1 thuộc A1 cho dữ liệu/SFT và được dẫn chéo A2 cho budget forcing; CoTJudger thuộc A4 cho evaluator dù có phân tích graph liên quan A3.

Vì vậy, vai trò của Related Work là đặt cách tổ chức hiện tại vào bối cảnh literature đã có, không tuyên bố các survey trước thiếu toàn bộ training, inference, analysis hoặc evaluation. Giá trị tổng hợp được đề xuất là một danh mục có thể tra cứu theo A1–A4, các hướng nhỏ dựa trên phương pháp và tóm tắt từng paper theo bài toán, phương pháp, kết quả, đóng góp cùng hạn chế. Hồ sơ nguồn chi tiết được duy trì trong repo để các thành viên bổ sung và đối chiếu.

Tài liệu

[1] Daman Arora and Andrea Zanette. Training language models to reason efficiently. *arXiv preprint arXiv:2502.04463*, 2025. URL https://arxiv.org/abs/2502.04463v4.

[2] Tommaso Felice Banfi, Mubashara Akhtar, Jingwei Ni, and Mrinmaya Sachan. Understanding failures in LLM reasoning by learning structured representations of chain-of-thought. *OpenReview preprint forum:wFTJZ8fvns*, 2026. URL https://openreview.net/forum?id=wFTJZ8fvns. Author-reported Findings of EMNLP 2026.

[3] Kang Chen, Fan Yu, Junjie Nian, Shihan Zhao, Zhuoka Feng, Zijun Yao, Heng Wang, Minshen Yu, and Yixin Cao. Thinking traps in long chain-of-thought: A measurable study and trap-aware adaptive restart. *arXiv preprint arXiv:2601.11940*, 2026. URL https://arxiv.org/abs/2601.11940v1. Author-reported Findings of ACL 2026.

[4] Qiguang Chen, Libo Qin, Jinhao Liu, Dengyun Peng, Jiannan Guan, Peng Wang, Mengkang Hu, Yuhang Zhou, Te Gao, and Wanxiang Che. Towards reasoning era: A survey of long chain-of-thought for reasoning large language models. *arXiv preprint arXiv:2503.09567*, 2025. URL https://arxiv.org/abs/2503.09567v5.

[5] Xingyu Chen, Jiahao Xu, Tian Liang, Zhiwei He, Jianhui Pang, Dian Yu, Linfeng Song, Qiuzhi Liu, Mengfei Zhou, Zhuosheng Zhang, Rui Wang, Zhaopeng Tu, Haitao Mi, and Dong Yu. Do NOT think that much for 2+3=? on the overthinking of o1-like LLMs. *arXiv preprint arXiv:2412.21187*, 2024. URL https://arxiv.org/abs/2412.21187v2. Version 2, February 2025.

[6] DeepSeek-AI. DeepSeek-R1: Incentivizing reasoning capability in LLMs via reinforcement learning. *arXiv preprint arXiv:2501.12948*, 2025. URL https://arxiv.org/abs/2501.12948v2.

[7] Yunzhen Feng, Julia Kempe, Cheng Zhang, Parag Jain, and Anthony Hartshorn. What characterizes effective reasoning? revisiting length, review, and structure of CoT. *arXiv preprint arXiv:2509.19284*, 2025. URL https://arxiv.org/abs/2509.19284v1.

[8] Yixin Ji, Juntao Li, Yang Xiang, Hai Ye, Kaixin Wu, Kai Yao, Jia Xu, Linjian Mo, and Min Zhang. A survey of test-time compute: From intuitive inference to deliberate reasoning. *arXiv preprint arXiv:2501.02497*, 2025. URL https://arxiv.org/abs/2501.02497v3.

[9] Lars Benedikt Kaesberg, Jan Philip Wahle, Terry Ruas, and Bela Gipp. SPaRC: A spatial pathfinding reasoning challenge. *arXiv preprint arXiv:2505.16686*, 2025. URL https://arxiv.org/abs/2505.16686v2. Author-reported EMNLP 2025.

[10] Kimi Team. Kimi k1.5: Scaling reinforcement learning with LLMs. *arXiv preprint arXiv:2501.12599*, 2025. URL https://arxiv.org/abs/2501.12599v4.

[11] Tamera Lanham, Anna Chen, Ansh Radhakrishnan, Benoit Steiner, Carson Denison, Danny Hernandez, Dustin Li, Esin Durmus, Evan Hubinger, Jackson Kernion, Kamile Lukosiute, Karina Nguyen, Newton Cheng, Nicholas Joseph, Nicholas Schiefer, Oliver Rausch, Robin Larson, Sam McCandlish, Sandipan Kundu, Saurav Kadavath, Shannon Yang, Thomas Henighan, Timothy Maxwell, Timothy Telleen-Lawton, Tristan Hume, Zac Hatfield-Dodds, Jared Kaplan, Jan Brauner, Samuel R. Bowman, and Ethan Perez. Measuring faithfulness in chain-of-thought reasoning. *arXiv preprint arXiv:2307.13702*, 2023. URL https://arxiv.org/abs/2307.13702v1.

[12] Jinu Lee and Julia Hockenmaier. Evaluating step-by-step reasoning traces: A survey. *arXiv preprint arXiv:2502.12289*, 2025. URL https://arxiv.org/abs/2502.12289v3. Author-reported EMNLP 2025 Findings.

[13] Jinu Lee, Shivam Agarwal, Amruta Parulekar, Siddarth Madala, Dilek Hakkani-T"ur, and Julia Hockenmaier. ReasoningFlow: Discourse structures for understanding LLM reasoning traces. *arXiv preprint arXiv:2606.05402*, 2026. URL https://arxiv.org/abs/2606.05402v2. Author-reported EMNLP 2026 Oral.

[14] Siyi Li, Jiajun Shi, Shiwen Ni, Ge Zhang, Shuaimin Li, Shijian Wang, Zhoufutu Wen, Yizhi Li, Hamid Alinejad-Rokny, Jiaheng Liu, Min Yang, and Wenhao Huang. CoT-Judger: A graph-driven framework for automatic evaluation of chain-of-thought efficiency and redundancy in LRMs. *arXiv preprint arXiv:2603.07078*, 2026. URL https://arxiv.org/abs/2603.07078v1. Author-reported ACL 2026 Main Conference.

[15] Zhong-Zhi Li, Duzhen Zhang, Ming-Liang Zhang, Jiaxin Zhang, Zengyan Liu, Yuxuan Yao, Haotian Xu, Junhao Zheng, Pei-Jie Wang, Xiuyi Chen, Yingying Zhang, Fei Yin, Jiahua Dong, Zhiwei Li, Bao-Long Bi, Ling-Rui Mei, Junfeng Fang, Xiao Liang, Zhijiang Guo, Le Song, and Cheng-Lin Liu. From system 1 to system 2: A survey of reasoning large language models. *arXiv preprint arXiv:2502.17419*, 2025. URL https://arxiv.org/abs/2502.17419v6.

[16] Bill Yuchen Lin, Ronan Le Bras, Kyle Richardson, Ashish Sabharwal, Radha Poovendran, Peter Clark, and Yejin Choi. ZebraLogic: On the scaling limits of LLMs for logical reasoning. *arXiv preprint arXiv:2502.01100*, 2025. URL https://arxiv.org/abs/2502.01100v2. Author-reported ICML 2025.

[17] Zicheng Lin, Zhibin Gou, Tian Liang, Ruilin Luo, Haowei Liu, and Yujiu Yang. CriticBench: Benchmarking LLMs for critique-correct reasoning. *arXiv preprint arXiv:2402.14809*, 2024. URL https://arxiv.org/abs/2402.14809v4. Author-reported Findings of ACL 2024.

[18] Sumeet Ramesh Motwani, Daniel Nichols, Charles London, Peggy Li, Fabio Pizzati, Acer Blake, Hasan Hammoud, Tavish McDonald, Akshat Naik, Alesia Ivanova, Vignesh Baskaran, Ivan Laptev, Ruben Glatt, Tal Ben-Nun, Philip Torr, Natasha Jaques, Ameya Prabhu, Brian Bartoldson, Bhavya Kailkhura, and Christian Schroeder de Witt. LongCoT: Benchmarking long-horizon chain-of-thought reasoning. *arXiv preprint arXiv:2604.14140*, 2026. URL https://arxiv.org/abs/2604.14140v1. Author-reported ICML 2026.

[19] Niklas Muennighoff, Zitong Yang, Weijia Shi, Xiang Lisa Li, Fei-Fei Li, Hannaneh Hajishirzi, Luke Zettlemoyer, Percy Liang, Emmanuel Candès, and Tatsunori Hashimoto. s1: Simple test-time scaling. *arXiv preprint arXiv:2501.19393*, 2025. URL https://arxiv.org/abs/2501.19393v3.

[20] Keqin Peng, Liang Ding, Yuanxin Ouyang, Meng Fang, and Dacheng Tao. Revisiting overthinking in long chain-of-thought from the perspective of self-doubt. *arXiv preprint arXiv:2505.23480*, 2025. URL https://arxiv.org/abs/2505.23480v1.

[21] Xiaoye Qu, Yafu Li, Zhao-Chen Su, Weigao Sun, Jianhao Yan, Dongrui Liu, Ganqu Cui, Daizong Liu, Shuxian Liang, Junxian He, Peng Li, Wei Wei, Jing Shao, Chaochao Lu, Yue Zhang, Xian-Sheng Hua, Bowen Zhou, and Yu Cheng. A survey of efficient reasoning for large reasoning models: Language, multimodality, and beyond. *arXiv preprint arXiv:2503.21614*, 2025. URL https://arxiv.org/abs/2503.21614v2.

[22] Yang Sui, Yu-Neng Chuang, Guanchu Wang, Jiamu Zhang, Tianyi Zhang, Jiayi Yuan, Hongyi Liu, Andrew Wen, Shaochen Zhong, Na Zou, Hanjie Chen, and Xia Hu. Stop

overthinking: A survey on efficient reasoning for large language models. *arXiv preprint arXiv:2503.16419*, 2025. URL https://arxiv.org/abs/2503.16419v4.

[23] Renliang Sun, Wei Cheng, Dawei Li, Haifeng Chen, and Wei Wang. Stop when enough: Adaptive early-stopping for chain-of-thought reasoning. *arXiv preprint arXiv:2510.10103*, 2025. URL https://arxiv.org/abs/2510.10103v1.

[24] Yue Wang, Qiuzhi Liu, Jiahao Xu, Tian Liang, Xingyu Chen, Zhiwei He, Linfeng Song, Dian Yu, Juntao Li, Zhuosheng Zhang, Rui Wang, Zhaopeng Tu, Haitao Mi, and Dong Yu. Thoughts are all over the place: On the underthinking of o1-like LLMs. *arXiv preprint arXiv:2501.18585*, 2025. URL https://arxiv.org/abs/2501.18585v2.

[25] Jiaqi Wei, Xiang Zhang, Yuejin Yang, Wenxuan Huang, Juntai Cao, Sheng Xu, Xiang Zhuang, Zhangyang Gao, Muhammad Abdul-Mageed, Laks V. S. Lakshmanan, Chenyu You, Wanli Ouyang, and Siqi Sun. When LLM meets tree search: A systematic view of inference as search in large language models. *arXiv preprint arXiv:2608.30395*, 2026. URL https://arxiv.org/abs/2608.30395v1. Author-reported EMNLP 2026 Findings.

[26] Liang Wen, Yunke Cai, Fenrui Xiao, Xin He, Qi An, Zhenyu Duan, Yimin Du, Junchen Liu, Lifu Tang, Xiaowei Lv, Haosheng Zou, Yongchao Deng, Shousheng Jia, and Xiangzheng Zhang. Light-R1: Curriculum SFT, DPO and RL for long COT from scratch and beyond. *arXiv preprint arXiv:2503.10460*, 2025. URL https://arxiv.org/abs/2503.10460v4. Author-reported ACL 2025 Industry Track.

[27] Yang Xiang, Yixin Ji, Ruotao Xu, Dan Qiao, Zheming Yang, Juntao Li, and Min Zhang. When is thinking enough? early exit via sufficiency assessment for efficient reasoning. *arXiv preprint arXiv:2604.06787*, 2026. URL https://arxiv.org/abs/2604.06787v1. Author-reported ACL 2026 Main Conference.

[28] Chenxiao Yang, Nathan Srebro, and Zhiyuan Li. Recursive models for long-horizon reasoning. *arXiv preprint arXiv:2603.02112*, 2026. URL https://arxiv.org/abs/2603.02112v2. Author-reported ICML 2026.

[29] Yixin Ye, Zhen Huang, Yang Xiao, Ethan Chern, Shijie Xia, and Pengfei Liu. LIMO: Less is more for reasoning. *arXiv preprint arXiv:2502.03387*, 2025. URL https://arxiv.org/abs/2502.03387v3.

[30] Di Zhang, Xiaoshui Huang, Dongzhan Zhou, Yuqiang Li, and Wanli Ouyang. Accessing GPT-4 level mathematical olympiad solutions via Monte Carlo tree self-refine with LLaMa-3 8b. *arXiv preprint arXiv:2406.07394*, 2024. URL https://arxiv.org/abs/2406.07394v2.

[31] Qiyuan Zhang, Fuyuan Lyu, Zexu Sun, Lei Wang, Weixu Zhang, Wenyue Hua, Haolun Wu, Zhihan Guo, Yufei Wang, Niklas Muennighoff, Irwin King, Xue Liu, and Chen Ma. A survey on test-time scaling in large language models: What, how, where, and how well? *arXiv preprint arXiv:2503.24235*, 2025. URL https://arxiv.org/abs/2503.24235v3.

[32] Chujie Zheng, Zhenru Zhang, Beichen Zhang, Runji Lin, Keming Lu, Bowen Yu, Dayiheng Liu, Jingren Zhou, and Junyang Lin. ProcessBench: Identifying process errors in mathematical reasoning. *arXiv preprint arXiv:2412.06559*, 2025. URL https://arxiv.org/abs/2412.06559v4. Author-reported ACL 2025 Main Conference.

[33] Jason Zhu and Hongyu Li. Towards concise and adaptive thinking in large reasoning models: A survey. *arXiv preprint arXiv:2507.09662*, 2025. URL https://arxiv.org/abs/2507.09662v1.